MPLS JAPAN

# MPLS Japan 2017

“Innovative Open Networking Technologies” **の巻　其の弐**

# B100G伝送技術動向にみるオープン化に向けた考察

2017/11/1

**栃尾　祐治(富士通研究所)**

MPLS Japan 2017 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2017)

# 今日お話しすること

- 光伝送技術においてSDN/NFVの導入により、OpenROADM, TIPなど同分野のオープン化活動が盛んになってきたが…
- 光伝送技術の領域においては、さらなる大容量伝送のためB100G(OTUCn)の導入、400GbEの検討に加え、FlexE, FlexO伝送技術も制定され、大容量化に向けた規定が進められている
- このことにより、テラビット伝送向けた技術開発ロードマップは多様かつ複雑な状況になり、既存のOTN/WDMネットワークにおけるインタフェース規定ならびにネットワーク構成そのものも再考が要求される状況になった
- そこで今回は、テラビット時代に突入しつつある光伝送技術(OTN, WDM)の現状(B100G, FlexO, FlexE (ITU-T, OIF)の最新動向)を紹介すると共に、これら技術導入に伴い変化しつつあるOTN/WDMネットワークにおけるインタフェース規定を紹介する
- その中で光伝送技術のオープン化向けた課題を紹介する予定


MPLS Japan 2017 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2017)

# お話しすること (構成)

- B100G伝送技術をとりまく最新状況 (おさらい含む)
  - IEEE802.3 (すこしだけ)
  - OIF (400ZR, Flex Ethernet)
  - ITU-T (G.709, G.709.1など)
- B100G伝送技術のインパクト (ITU-Tでの最近の議論から)
  1. インタフェース規定 (D-plane)
  2. Open WDM networking (WTN)
  3. G.media
- OTNにおけるオープン化の動向と考察
  - Open ROADM
  - ONF TAPI
  - IETF Transport NBI
  - OLS, TIP Voyager… (午後に期待して割愛かもＪ)
- まとめ
  - B100G伝送技術に向けた考察含む

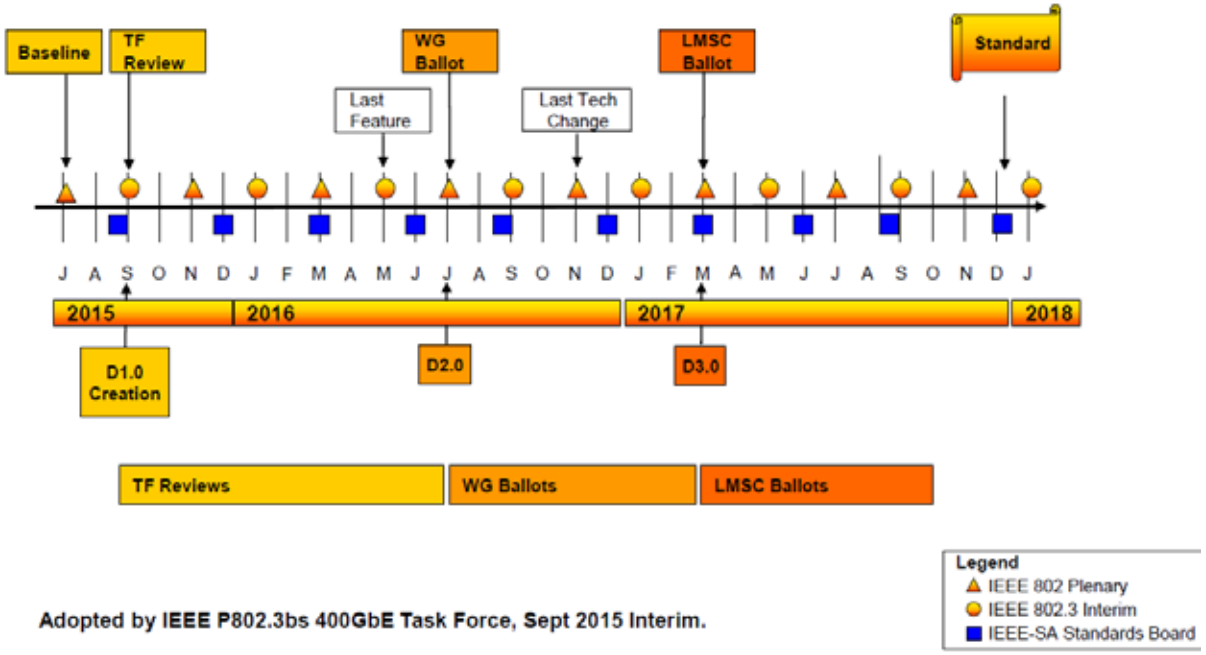

MPLS Japan 2017 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2017)

# B100G伝送技術をとりまく最新状況


MPLS Japan 2017 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2017)

# IEEE802.3

- IEEE P802.3bs: 2017**年末に**400GbE, 200GbE**規格承認予定**
  - 200GBASE-DR4 – 500 m over 4 SMF fibres per dir. using 4 x 50 Gb/s PAM4 (25 GBd)
  - 200GBASE-FR4 – 2 km WDM over SMF using 4 x 50 Gb/s PAM4 (25 GBd)
  - 200GBASE-LR4 – 10 km WDM over SMF using 4 x 50 Gb/s PAM4 (25 GBd)
  - 400GBASE-SR16 – 100 m over 16 MMF fibres per dir. using 16 x 25 Gb/s NRZ (25 GBd)
  - 400GBASE-DR4 – 500 m over 4 SMF fibres per dir. using 4 x 100 Gb/s PAM4 (50 GBd)
  - 400GBASE-FR8 – 2 km WDM over SMF using 8 x 50 Gb/s PAM4 (25 GBd)
  - 400GBASE-LR8 – 10 km WDM over SMF using 8 x 50 Gb/s PAM4 (25 GBd)




http://www.ieee802.org/3/bs/timeline_3bs_0915.pdf

- P802.3ca (E-PON)**とか**P802.3cc (25GbE)**とかは今日の**5G**のセッションに期待** J


MPLS Japan 2017 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2017)

# OIF – 400G 関連

- 以下、一言でまとめると400G伝送に向けた相互接続規定の策定
- **Technology Options for 400G Implementation** (Jul 2015)
  - http://www.oiforum.com/wp-content/uploads/OIF-Tech-Options-400G-01.0.pdf
- **Flex Coherent DWDM TransmissionFramework Document** (Aug 2016)
  - http://www.oiforum.com/wp-content/uploads/OIF-FD-FLEXCOH-DWDM-01.0.pdf

| Nominal Channel Bandwidth (GHz)* | | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Bit Rate (Gb/s) | DP-QPSK | 100 | | 200 | 200 |
| | DP-8QAM | | 200 | | |
| | DP-16QAM | 200 | | | 400 |
| | DP-32QAM | | | 400 | |
| | DP-64QAM | | 400 | | |

*ITU-T G.694.1 compliant; however, finer granularities such as a half (6.25 GHz) or even a fourth (3.125 GHz) of the current slot width granularity may be required for higher and more flexible spectrum utilization, which are technically feasible and are being considered for standardization by the ITU-T.

**Table 2: Recommended Flex Coherent Modulation Functionality per Optical Carrier**

| Operational Mode | Modulation Format | (Aggregate) Channel Bandwidth | Number of Carrier | Application Scenario | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LH | Metro | DCI |
| 1 | DP-QPSK | 150 GHz | 2 | • | | |
| 2 | DP-QPSK | 125 GHz | 2 | • | • | |
| 3 | DP-8QAM | 100 GHz | 2 | • | • | |
| 4 | DP-16QAM | 75 GHz | 2 | | • | |
| 5 | DP-16QAM | 75 GHz | 1 | | • | • |
| 6 | DP-32QAM | 62.5 GHz | 1 | | • | • |
| 7 | DP-64QAM | 50 GHz | 1 | | | • |

**Table 3: Available Operational Modes for 400G Sample Applications**

- **Implementation Agreement 400ZR** (On-going)
  - 400G向けDigital Coherent interfaceならびに、DSP/FECアルゴリズム規定
  - Target: single channel ZR & (amplified) short-reach DWDM applications up to 120 km, <15W

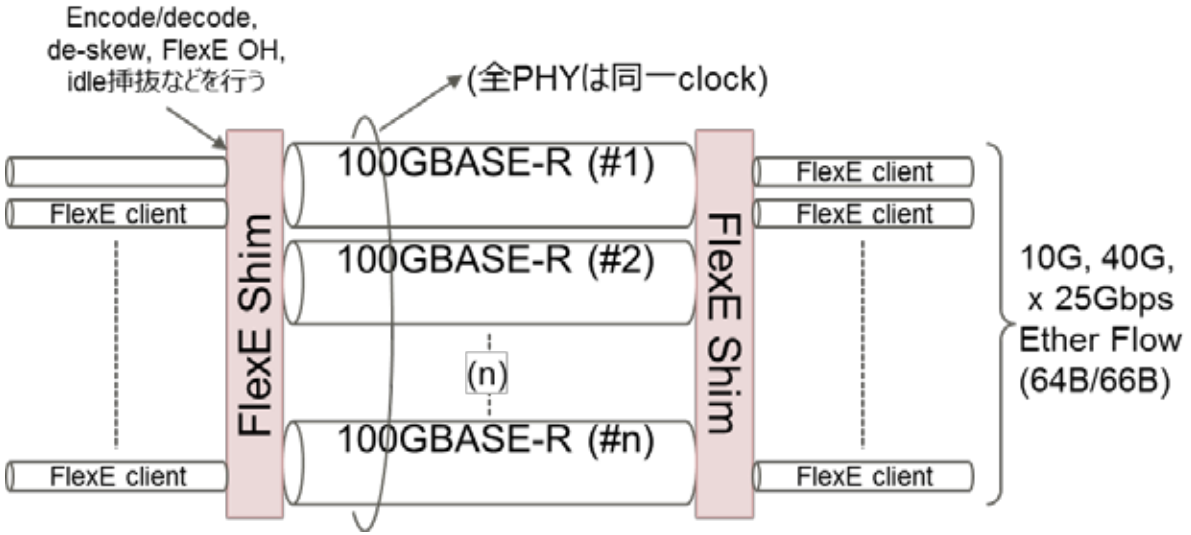



oif2017.245.03.pdf

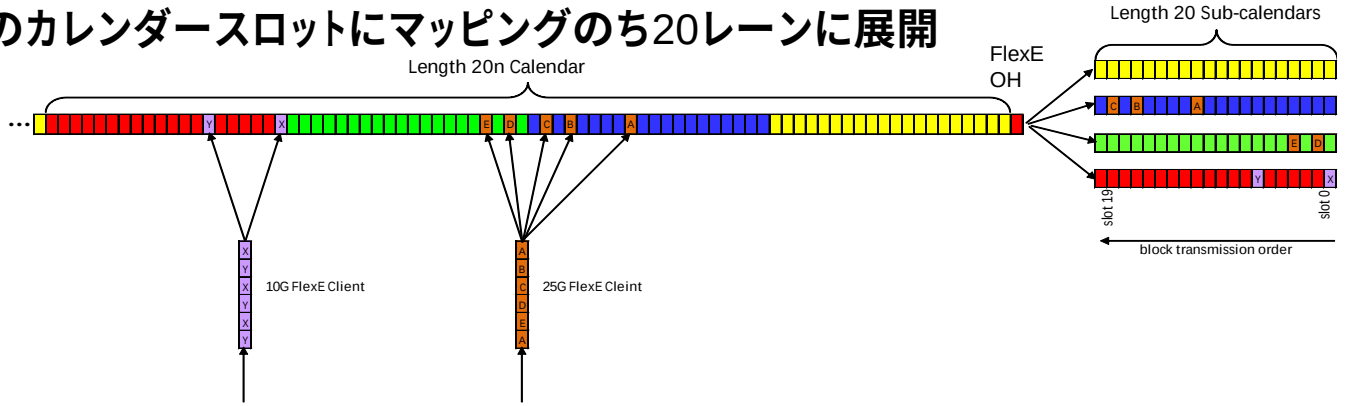

MPLS Japan 2017 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2017)

# OIF – Flex Ethernet(FlexE)

- OIFで規定したIA。10, 25n, 40 Gbps のイーサネットクライアントを100G x n に64B/66B のまま多重して伝送する方式
  - http://www.oiforum.com/wp-content/uploads/FLEXE1.1.pdf




- クライアントの多重例
  - 5G単位のカレンダースロットにマッピングのち20レーンに展開

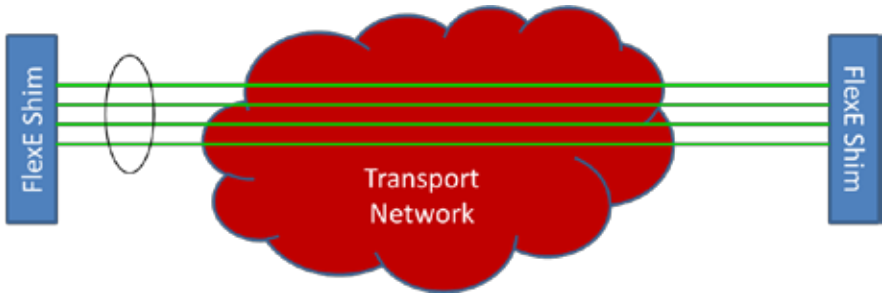




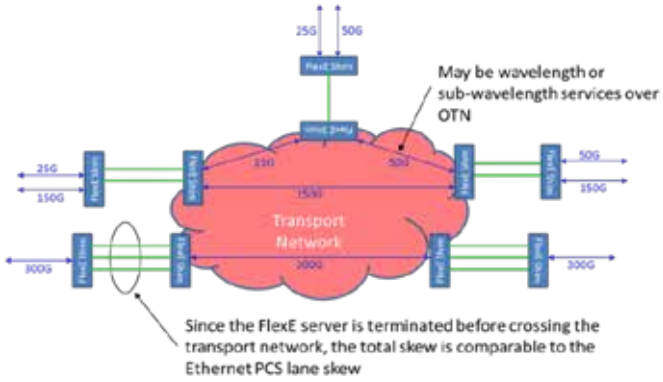
MPLS Japan 2017 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2017)

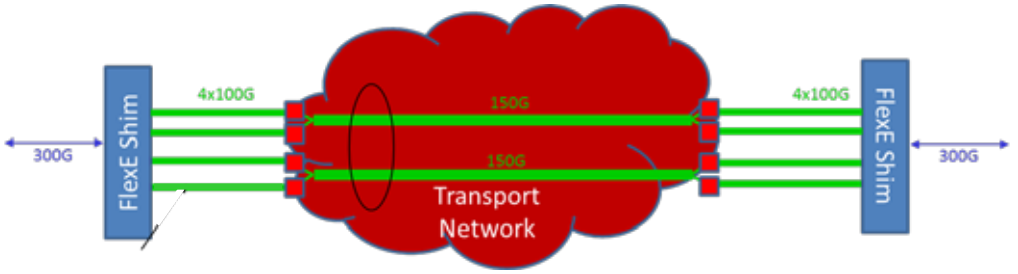
# OIF – Flex Ethernet (FlexE)

- **導入形態**
  - **現在、3つの形態を想定**
    - FlexE unaware Transport
    - FlexE Terminating Transport
    - FlexE partial-rate transport




- **導入形態** – FlexE unware Transport
  - Client traffic **を** 1 FlexE group **として伝送、下記円で囲ったところ**(4**本**)**は、それぞれ独立な** PHY**で伝送されるが、**FlexE Shim **間で**deknew**処理が必要**
- **導入形態** – FlexE Terminating
- **導入形態** – FlexE partial-rate (aware) transport
  - FlexE **を処理する装置は、**Router**などにあり、**Ethernet PHY **物理レート**(100G x 4)**以下で伝送し、伝送装置(以下の■)では** FlexE Shim**を扱えない**



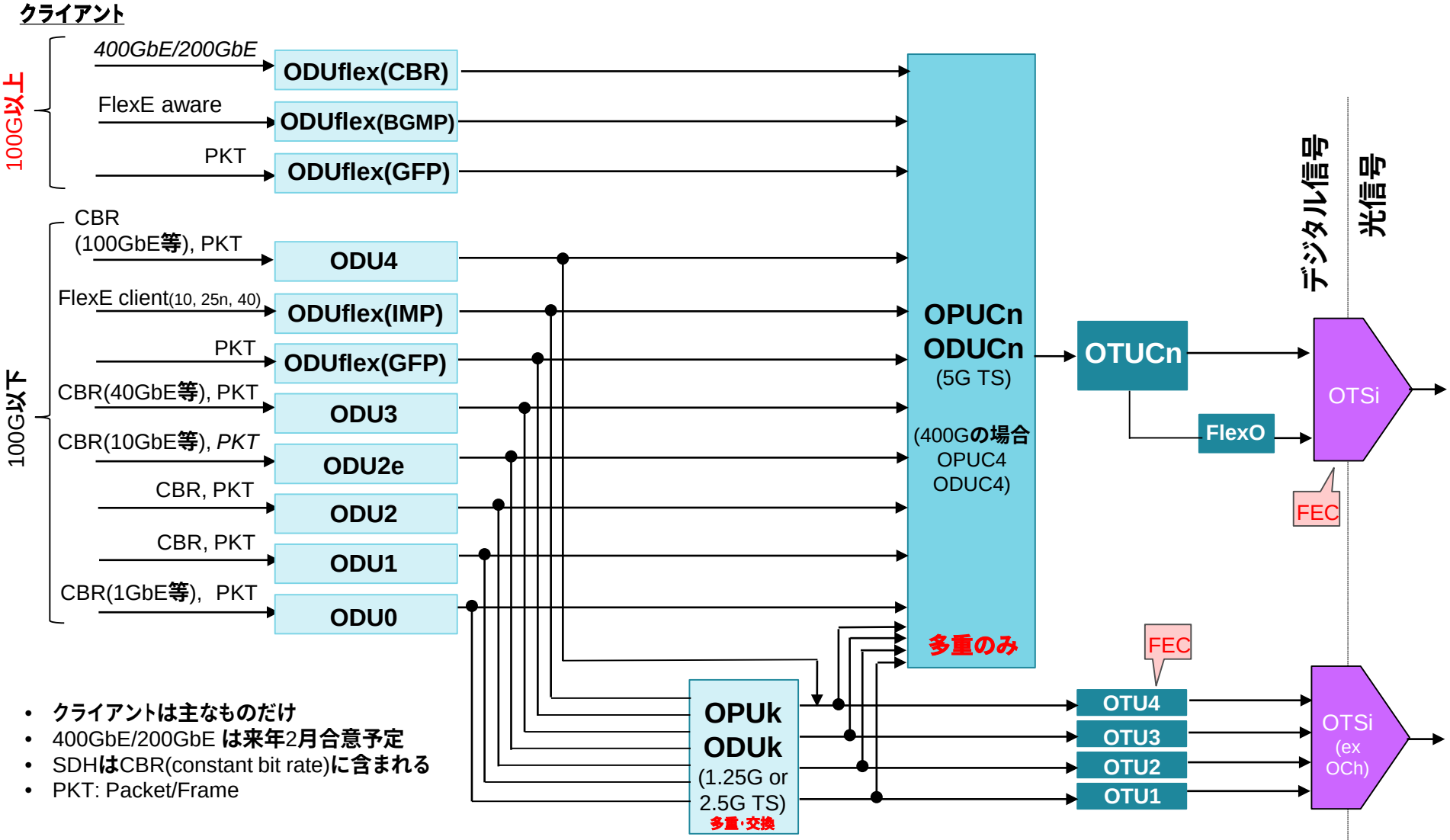





MPLS Japan 2017 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2017)

# ITU-T (G.709)

- **G.709: Interfaces for the optical transport network**
  - G.709 (2016) **承認につき、100G以上の多重改訂を提供**

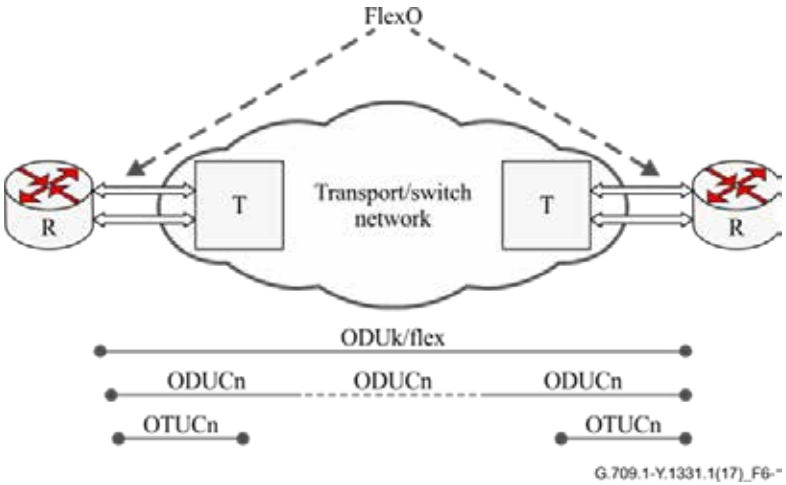


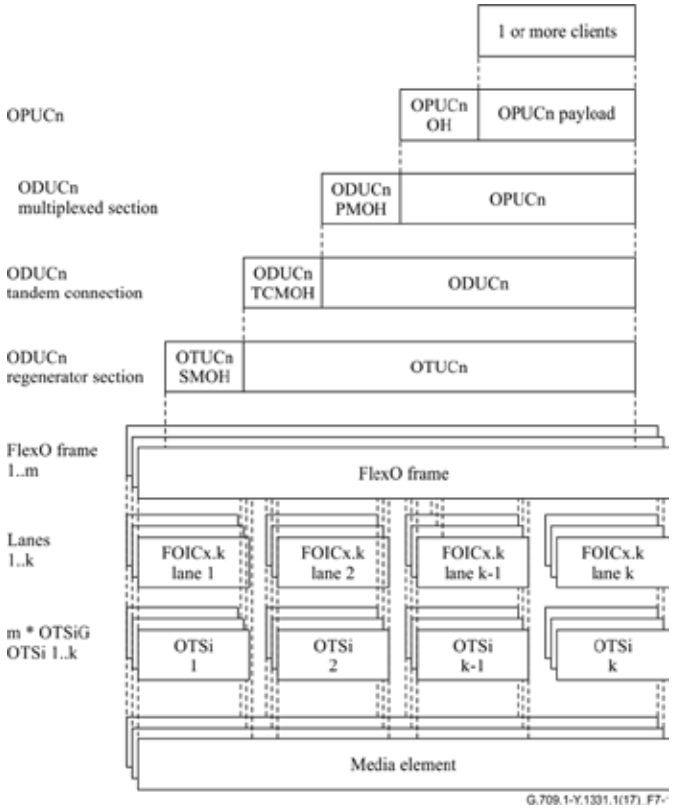

- **クライアントは主なものだけ**
- 400GbE/200GbE **は来年2月合意予定**
- SDH**は**CBR(constant bit rate)**に含まれる**
- PKT: Packet/Frame


MPLS Japan 2017 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2017)

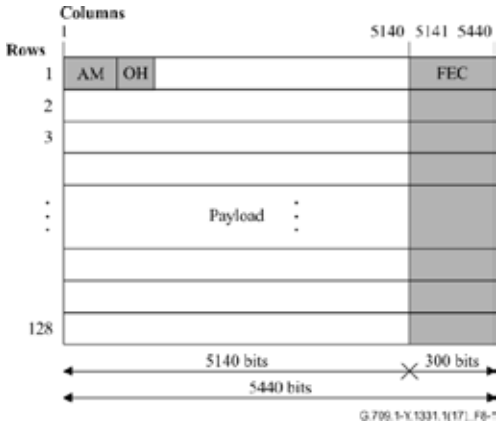
# ITU-T (G.709.1)

- G.709.1 (FlexO) とは
  - Flexible OTN short-reach interface
- Flexible に接続できるドメイン間 OTN interfaceを規定OTNを提供




- 既存コンポーネントの再利用を考慮して100G (OTU4) モジュールを使用を想定し、そのためのOTUCnを収容するFlexO frameを定義(Alignment markerなどで構成)
- 現在 Long Reach 版も検討中
  - G.flexo-lr





MPLS Japan 2017 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2017)

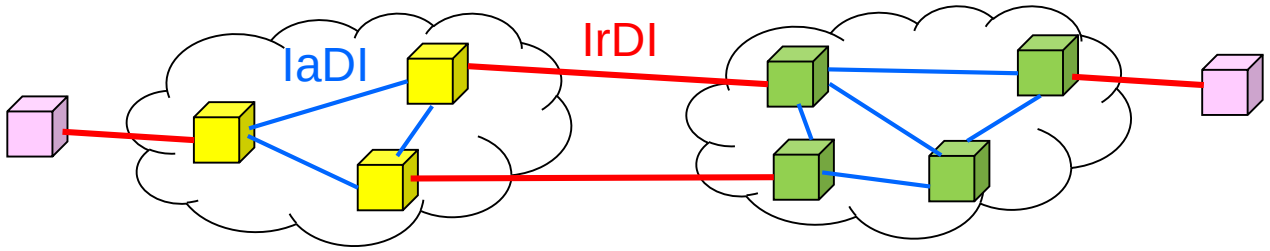
# B100G伝送技術のインパクト

- インタフェース定義の見直し
- OTSi をベースにした新たな光ネットワーキング

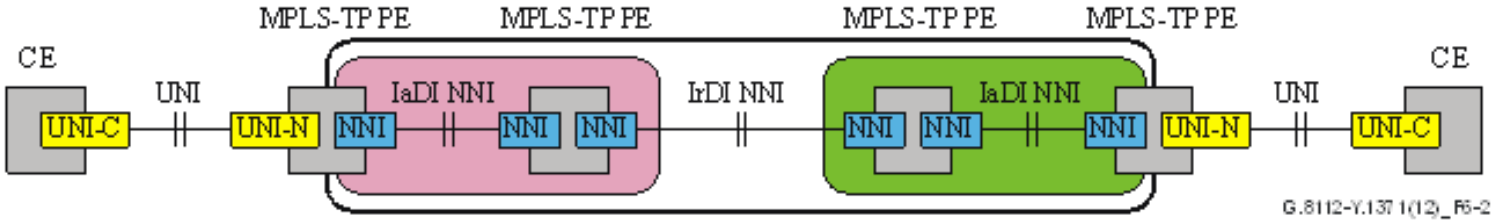

MPLS Japan 2017 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2017)

# インタフェース規定 (before G.709(2016))

- IaDI (Intra Domain interface)
- IrDI (Inter Domain interface)
  - **これらはG.709において参照点として規定、またG.709.1もIrDIだと想定して作業**




- UNI (User Network Interface)
- NNI (Network-Network Interface or Network Node Interface)
  - G.709 **では** ONNI**として定義**




(~~MPLS Japanなので~~**適切な図がなかったので**、ITU-T G.8112(MPLS-TP NNI)**から借用**)


MPLS Japan 2017 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2017)

# インタフェース規定(after G.709(2016))

- 紛らわしいIaDI, IrDI という表記を廃止（使わない）。代わりに:
  - **SOTU**: Single optical transport unit interfaces à (クライアントとなる) OTU が一つ
    - without optical layer overhead (SOTU) /OCC なし
    - with optical layer overhead (SOTUm)
  - **MOTU**: Multi optical transport unit interfaces à (クライアントとなる) OTU が複数
    - without optical layer overhead (MOTU) /OSC なし
    - with optical layer overhead (MOTUm)

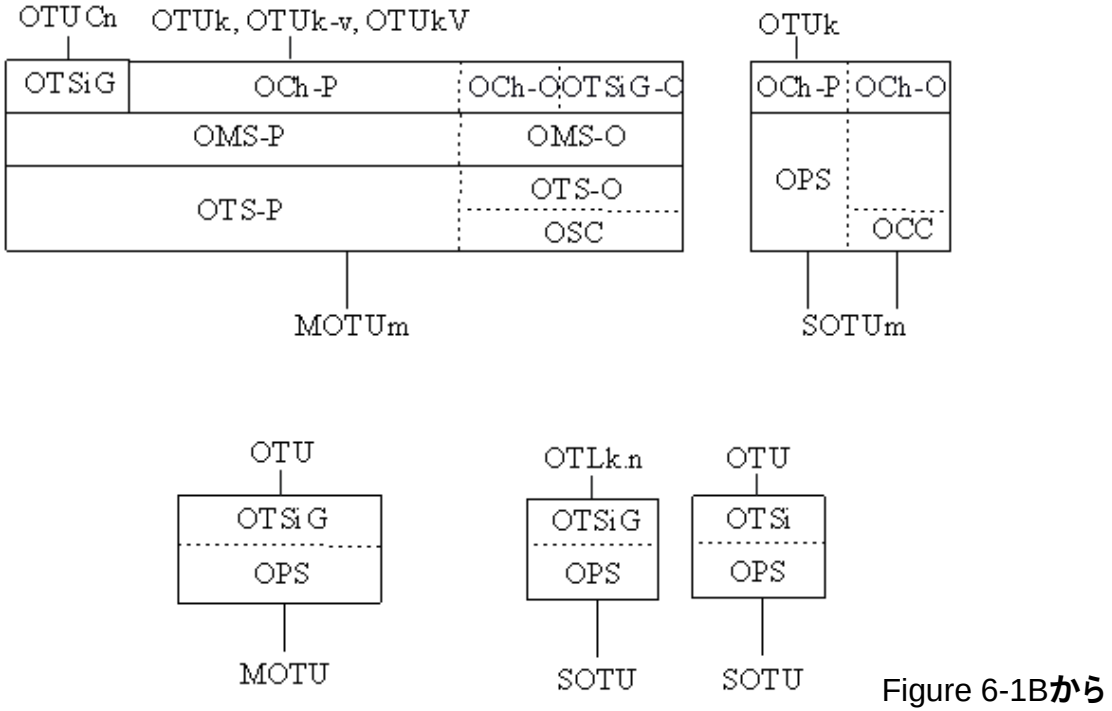
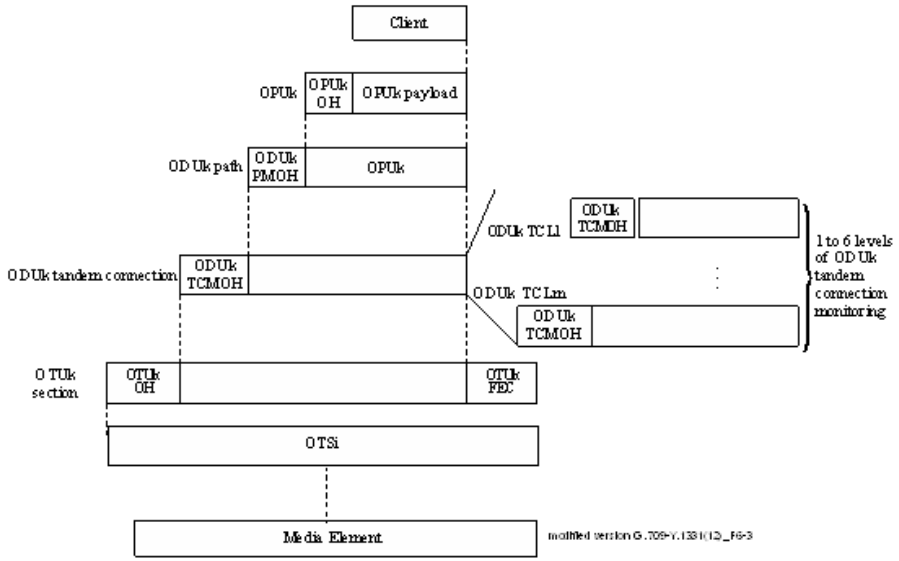



Figure 6-1Bから

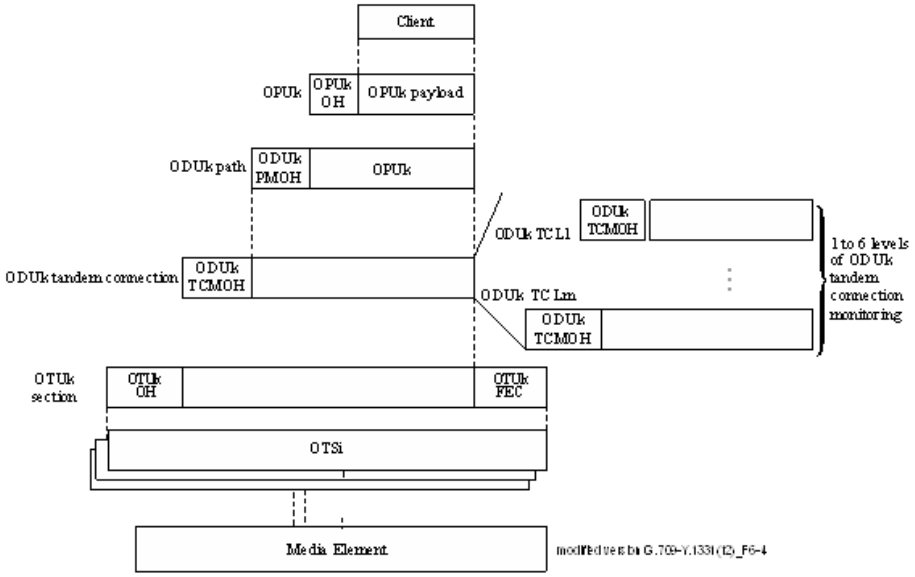

MPLS Japan 2017 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2017)

# インタフェース規定(after G.709(2016))

- SOTUならびにMOTUの構成例(G.709から最も単純なもの)
  - Figure 6-3 –
    SOTU interface principal information containment relationships
  - Figure 6-4 –
    MOTU interface principal information containment relationships




SOTU

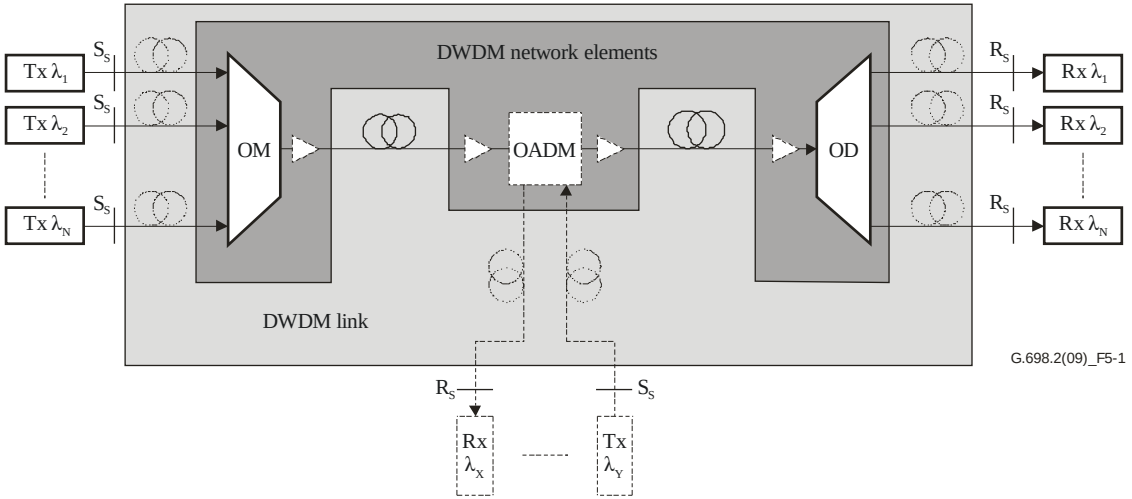



MOTU


MPLS Japan 2017 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2017)

# インタフェース規定 (G.698.2他)

- **G.698.2: Amplified multichannel dense wavelength division multiplexing applications with single channel optical interfaces**
  - **いわゆる** Black link **のこと** > $S_s$, $R_s$ ; (SOTUm (single carrier))




  - YANG**規定も進行中**(IETF CCAMP)＞draft-dharini-ccamp-dwdm-if-param-yang

```
module: ietf-ext-xponder-wdm-if
  augment /if:interfaces/if:interface:
    +--rw optIfOChRsSs
       +--rw if-current-mode
       :
       +--ro if-supported-mode
       :
       +--rw current-opt-if-och-mode-params
                                  :
```

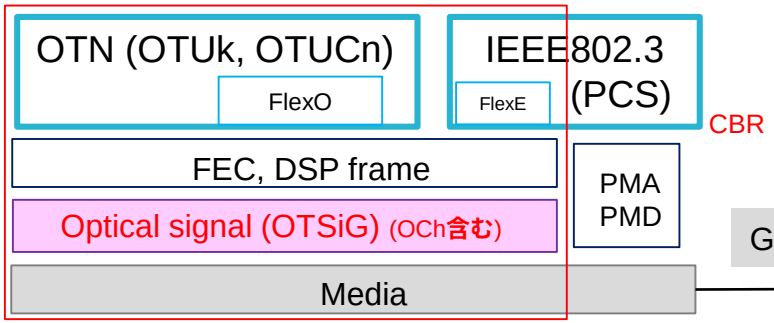
```
notifications:
       +---n opt-if-och-central-frequency-change
       :
       +---n opt-if-och-mode-change
       :
       +---n opt-if-och-min-tca
             :
```


MPLS Japan 2017 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2017)

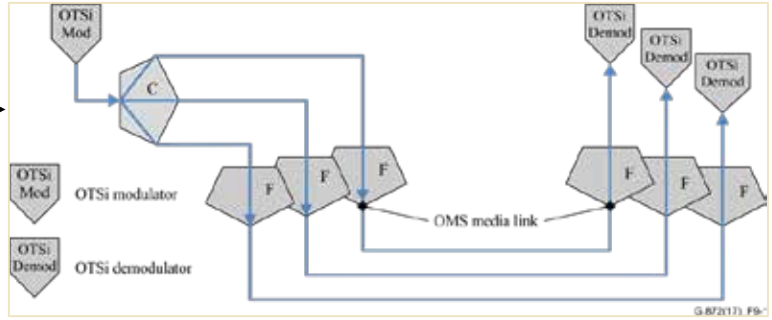
# Open DWDM networking と G.media

- ITU-T SG15(2017/6)で議論となった項目。WTN(Wavelength Transport Network)とも呼ばれるが、レポート上では(more) open DWDM networking と記されている
- B100G (OTUCn) と FlexO 定義により
  - FEC定義の OTU frame からの独立
  - OTU frame の様々な転送方式

  が実現可能
  - à OTSi(G) (ex OCh) がL1/L0の重要な橋渡し(規定)
- さらに FlexE/FlexO の共通性から、B100G OTN(OTUk, OTUCn)と、Ethernet (PCS)を共通に収容できるインフラへの期待
  - à open DWDM networking (WTN)
    - 昔、ODU4 でSDH/SONETと10/100GE の双方に対応したことの再来とも




G.872から

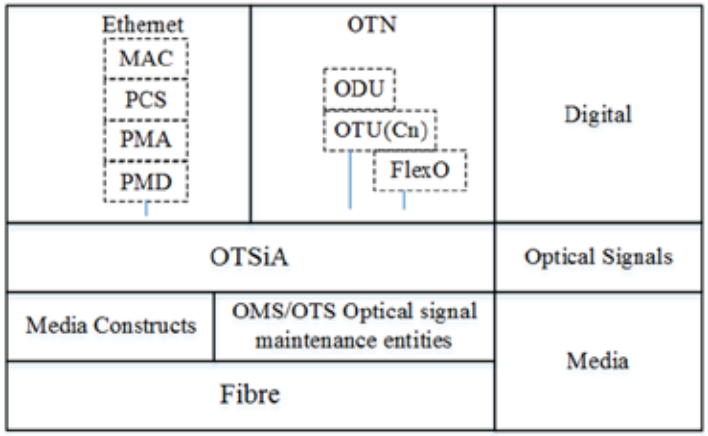


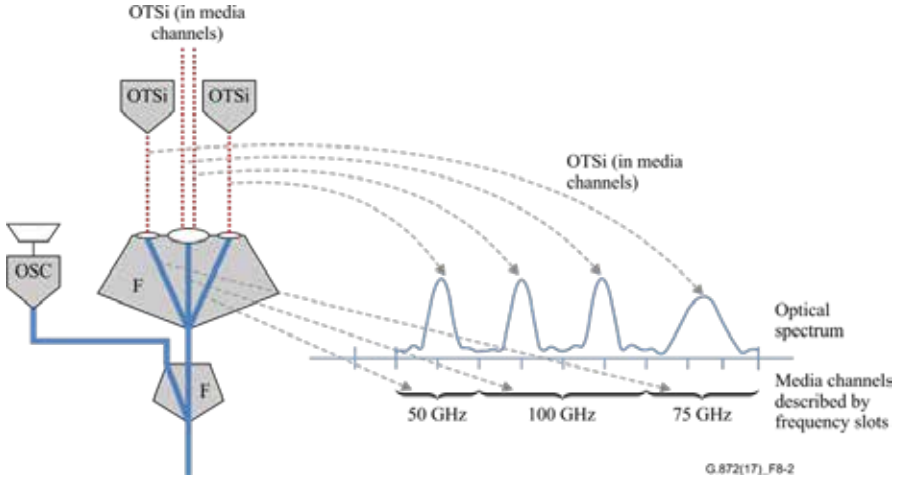

- open DWDM networking には Media レイヤの更なる検討(アーキテクチャ、マネージメント)が不可欠
  - à G.media, G.media-mgnt


MPLS Japan 2017 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2017)

# WTN と G.media, G.media-mgnt

- G.media [Q12/SG15]
  - **Architecture of Optical Media**
  - G.872**で記載の** OTSi **以下を独立させた新勧告草案**
  - G.698.2 IF ($S_s$, $R_s$) **も検討対象になる見込み**




- G.media-mgmt [Q14/SG15]
  - **Management Requirement and Information Model for Media**
  - **上記の管理要求ならびに、**Information model **規定**
  - **すでに、**Physical Media**相当の** Information model **は** ONF TR-512 **で進行中なのでそこから移植する方向かも**


MPLS Japan 2017 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2017)

# OTNにおけるオープン化の動向と考察


MPLS Japan 2017 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2017)

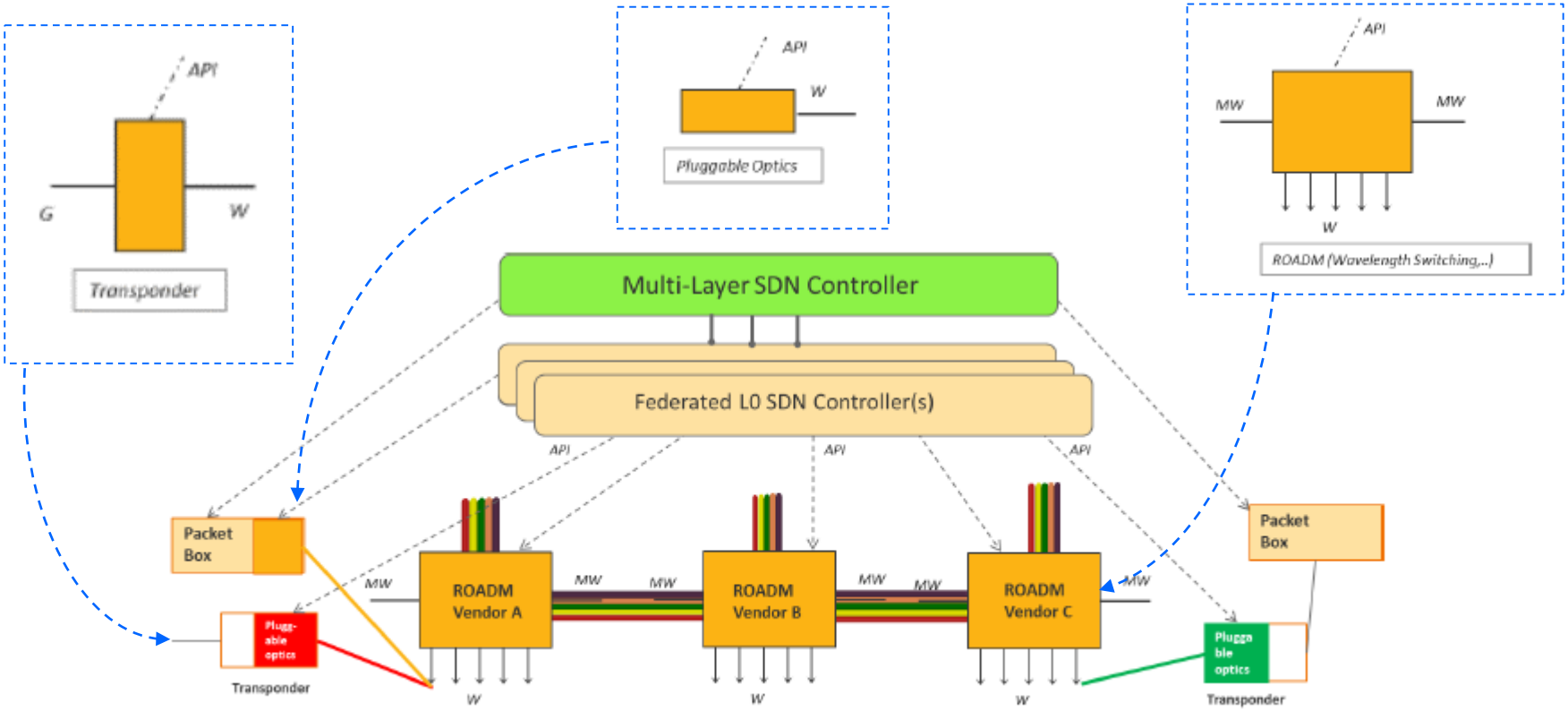
# オープン化とは… (この話での仮説)

- インタフェースを決め、相互接続やAPIを提供すること(もの)を指すとして…
- Data planeでのインタフェース規定
  - すでに紹介済み
- Information model / Data model 規定と提供
  - いくつかの例として
  - Open ROADM, ONF TAPI, IETF Transport NBI(CCAMP)
  - OLS, TIP Voyager… (午後に期待して軽く J )


MPLS Japan 2017 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2017)

# Open ROADM MSA

- **Open ROADM Multi-Source Agreement (MSA)**
  - http://openroadm.org/home.html
- AT&T**が中心になって進める**WDM network**のオープン**(YANG**化**)
- YANG **は以下**(github)**に展開**
  - **コンポーネント(デバイス)の他、**OTN (λ, ODU) service **などを**YANG**定義**
  - https://github.com/OpenROADM/OpenROADM_MSA_Public

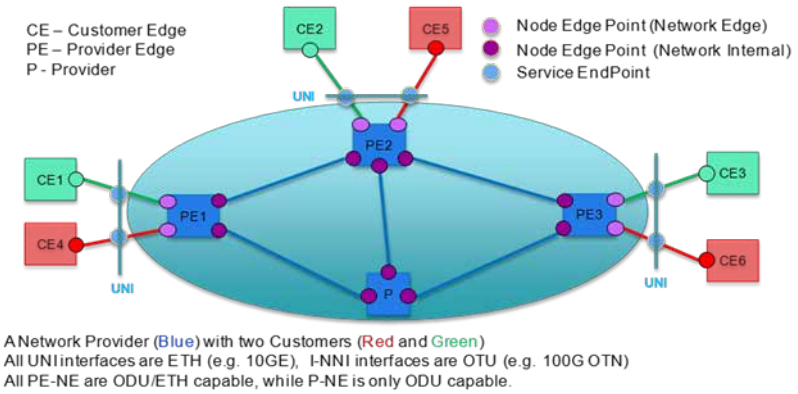



https://0201.nccdn.net/1_2/000/000/098/a85/Open-ROADM-whitepaper-v1-0.pdf

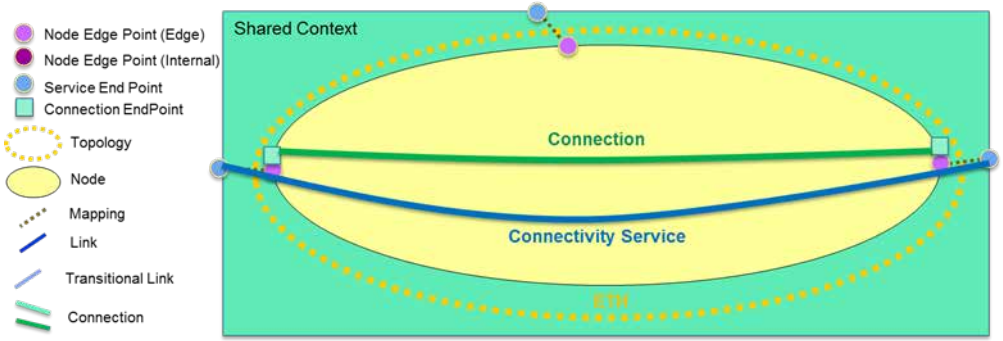

MPLS Japan 2017 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2017)

# ONF TAPI

- Transport API (ONF)
  - **目的は伝送網にて、以下のAPIをYANGなどで提供するもの**
    - Topology Service
    - Connectivity Service
    - Path Commutation service
    - Virtual network service
    - Notification Framework(service)




  - **Connectivity Serviceでは要求文書(TR-527)にユースケースならびに参照モデルを提議し、UML/YAMGで表現**
    - **主な参照点：**
    - Node Edge point
      à Port or {UNI-C or UNIN}
    - Connection
      à Switch (or Node)
    - connectivityService
      End-to-End connection

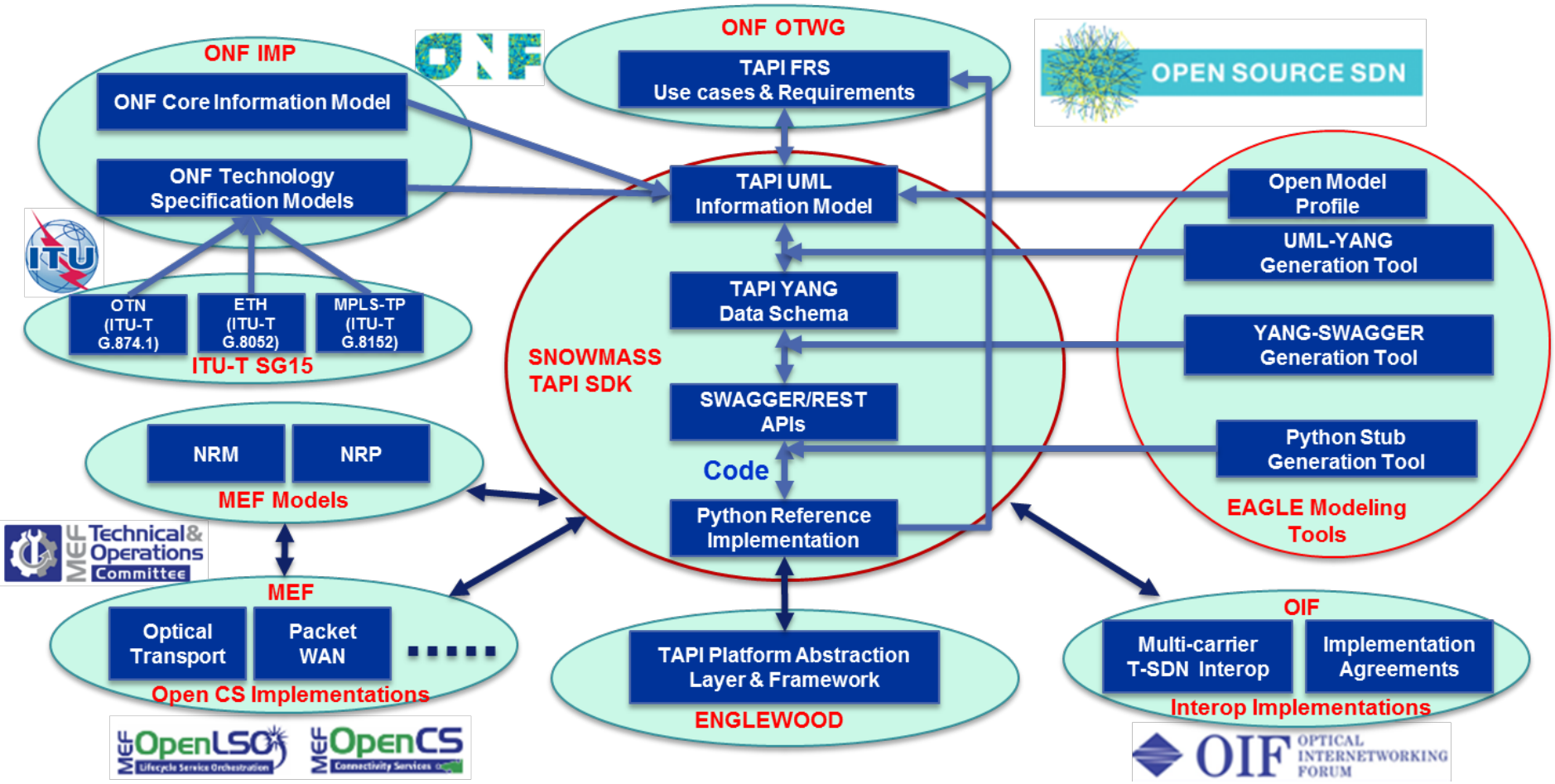




MPLS Japan 2017 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2017)

# ONF TAPI

- Modeling flows
  - https://github.com/OpenNetworkingFoundation/Snowmass-ONFOpenTransport

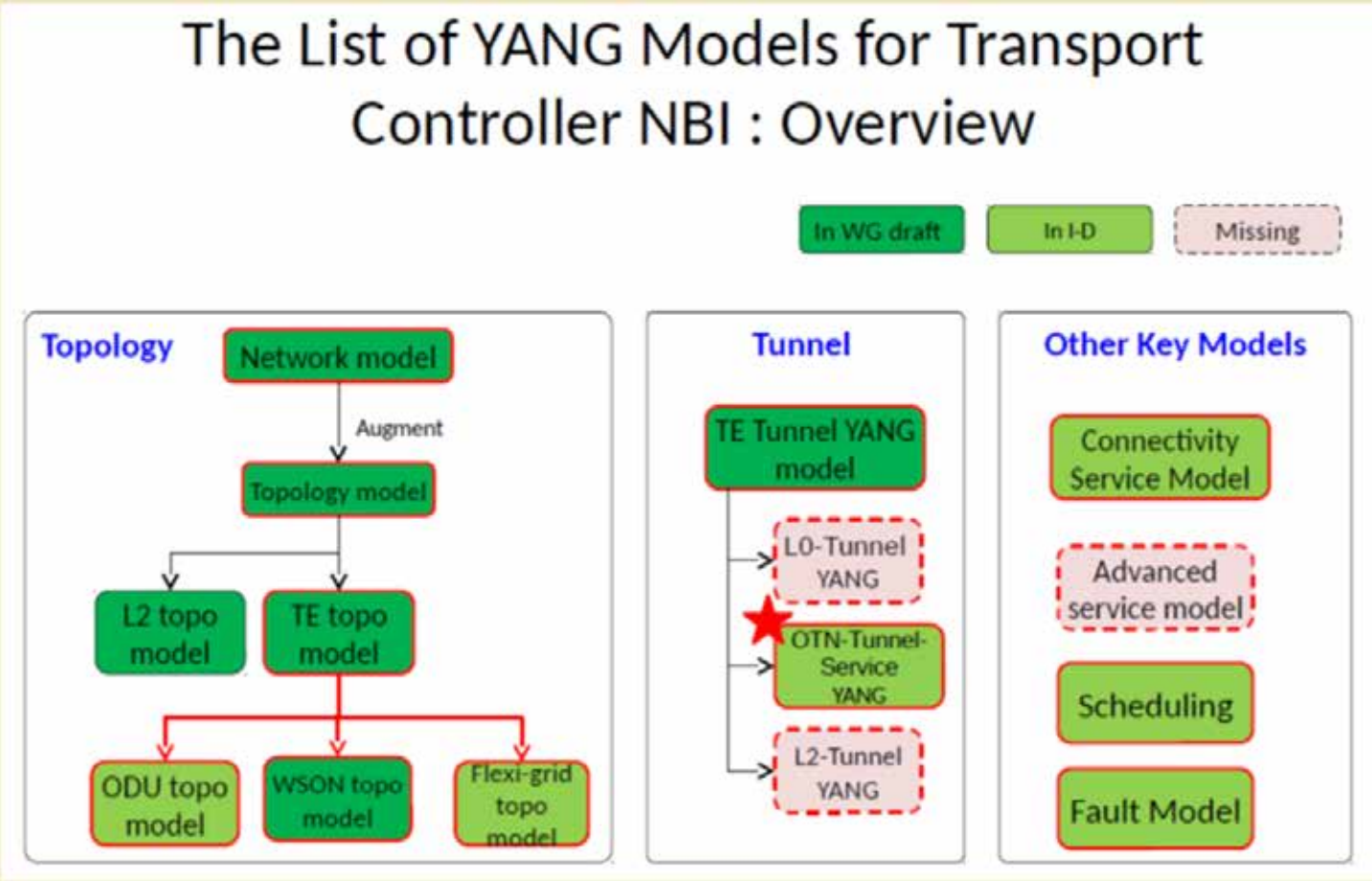



https://wiki.opennetworking.org/download/attachments/259719184/onf2017.500.00-TAPI_FR_V2_DRAFT.docx?api=v2
(ONFのロゴはそのうち更新される予定(推測))


MPLS Japan 2017 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2017)

# IETF Transport NBI

- CCAMP WG で活動中のOTNを含めた伝送網におけるYANG定義



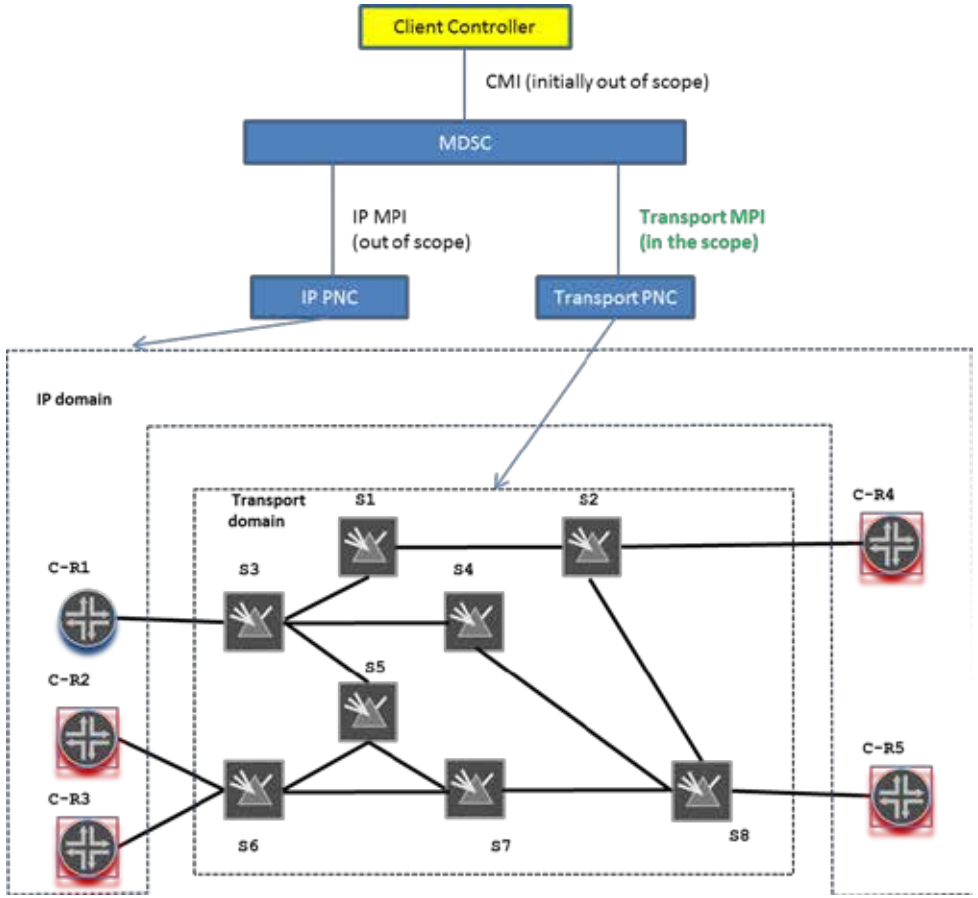

https://www.ietf.org/proceedings/96/slides/slides-96-ccamp-7.pdf

- 活動を加速するため、IETF97からTransport NBI DT (Design Team)結成
- *https://github.com/danielkinguk/transport-nbi/*


MPLS Japan 2017 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2017)

# CCAMP: Transport NBI

- 現在の主な検討状況
  - TEAS WG で検討の ACTN (Abstraction and Control of TE Networks)モデルをベースに IP/Ethernet over OTN/WDMなど検討中



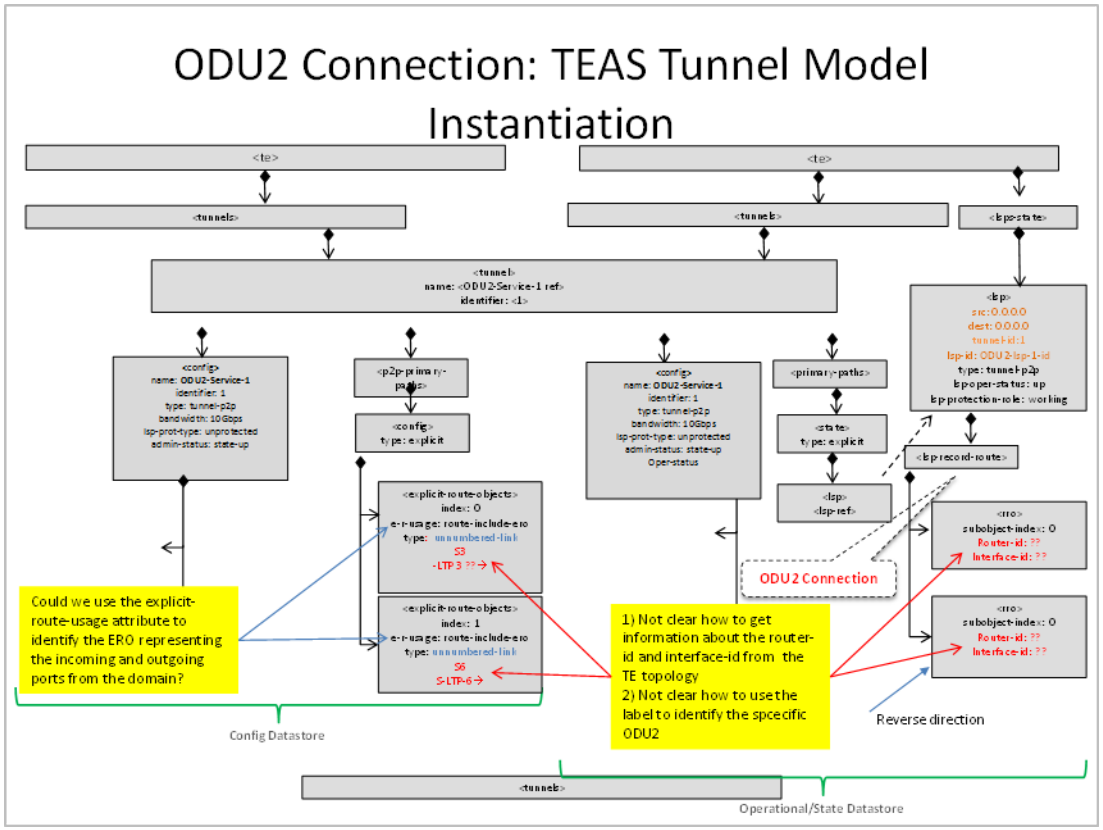

https://datatracker.ietf.org/meeting/98/materials/slides-98-ccamp-5-transport-northbound-interface-use-cases/

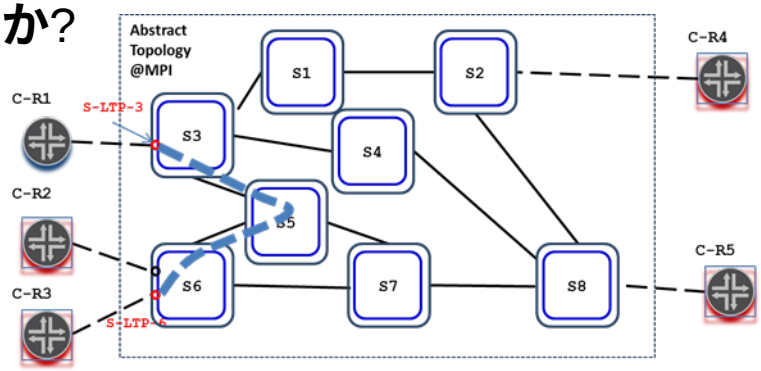
  - Use case I-Dは WG I-Dに
    - draft-ietf-ccamp-transport-nbi-use-cases


MPLS Japan 2017 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2017)

# CCAMP: Transport NBI

- 現在の主な検討状況(例)
  - Use Case 1: Single-domain with single-layer
  - ODU connection (**右図の水色点線**)を TE YANG **ドラフト** (draft-ietf-teas-yang-te) **にある** Tunnel **トンネルモデルとどう対応付けるか**?
  - Tunnel **モデルを確認しつつ検証中**



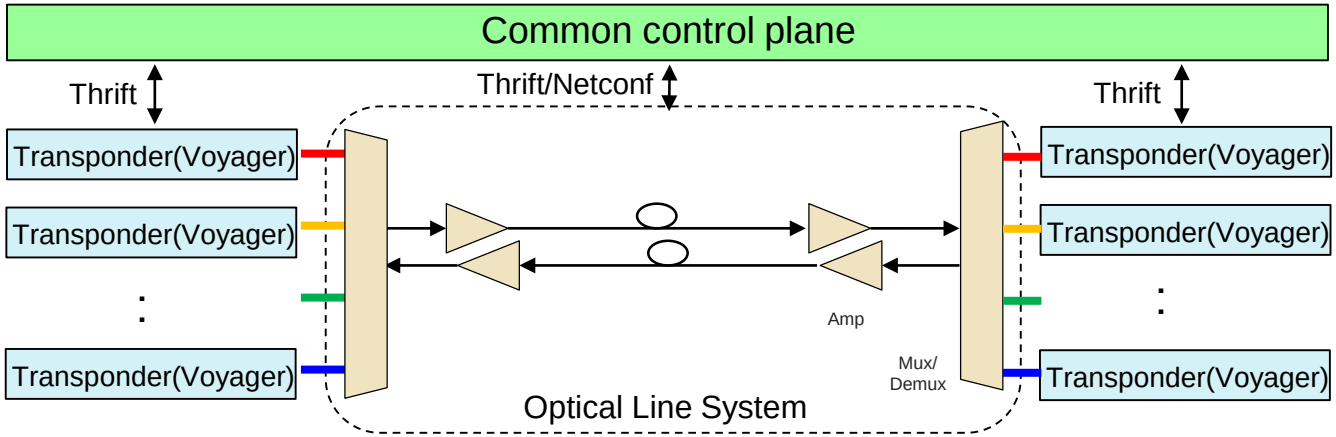




```
module: ietf-te
  +--rw te!
     :
     +--rw tunnels
     |  +--rw tunnel* [name]
     |  |  +--rw name                    -> ../config/name
     |  |  +--rw identifier?             -> ../config/identifier
     |  |  +--rw config
     |  |  |  +--rw name?                   string
     |  |  |  +--rw type?                   identityref
     |  |  |  +--rw identifier?             uint16
                    :
                    |  +--rw p2p-primary-paths
     |  |  |  +--rw p2p-primary-path* [name]
     |  |  |     +--rw name                 -> ../config/name
     |  |  |     +--rw config
                    :
     +--ro lsps-state
     |  +--ro lsp*
                    :
```


MPLS Japan 2017 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2017)

# TIP(OLS, Voyager…)

- **Open Optical Line System** (OLS)**に関して**:
  - TIP(Telecom Infra Project) > OOPT (Open Optical Packet Transport) project
- Voyager (Facebook) **などを通じて、**OLS(**波長パス設定**)**の**open**化と**HW/SW**の分離したアーキの実現**
  - **結局のところ** SDN/NFV**の**L0**バージョン**
  - **波長制御**(Modulation)**技術のソフト定義(または**NETCONF or Thrift**での実現)とトランスポンダーの規格化(コモディティー化)**




https://code.facebook.com/posts/1977308282496021/an-open-approach-for-switching-routing-and-transport/
https://www.lumentum.com/en/media-room/videos/building-flexible-networks-open-optical-line-systems-and-sdn

- **次週** TIP Summit**に向け提案検討していること** (**承認前…だと思われる/あくまで予測**)
  - C-API (OLS**の例えば**YANG**化**)
  - OLE(optical line emulator)/ORA (optical route analyzer)
- **詳しいことは、午後に期待** J

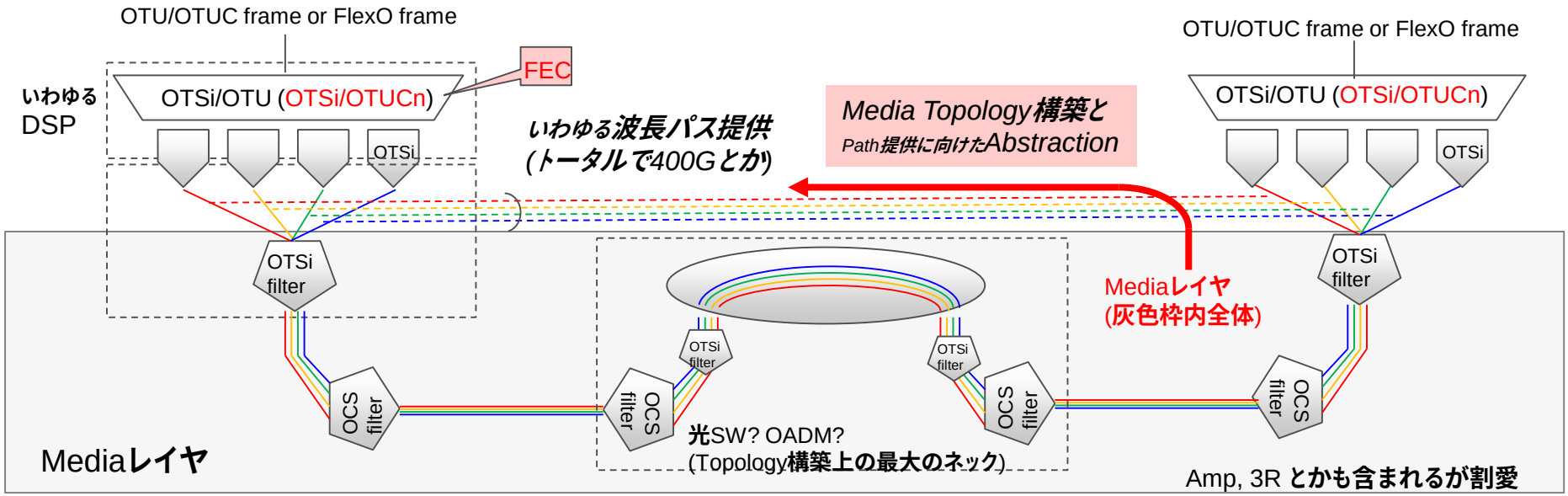

MPLS Japan 2017 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2017)

# 考察・まとめ


MPLS Japan 2017 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2017)

# 考察：B100Gのインパクトとオープン化に向けて

- B100G(OTUCn/FlexO, OIF 400G, 400GbEなど)やOpen WDM networkingにより、大容量伝送だけでなく、OTN (L1) と Ethernet (IEEE802.3) の共通インフラとして波長パスの定義と張り方を再考する必要がある
  - B100G 波長パスの属性化(キャリア数、変調方式等)
  - クライアント(OTUCn, FlexO, FlexEなど)との関係(収用方法)
- オープン化に向けては、100G以上のOTSi (MOTU) のモデル化だけでなくMediaレイヤのtopologyもどう表現するかが課題
  - IETFではWSONなどで検討は開始、でも、B100Gに向けてはまだ検討の余地あり
  - SOTU(m)主体だったOpenROADM, OOLSも行き着く課題、でないかと強く思っています…





MPLS Japan 2017 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2017)

# まとめ

- 以下のような話を紹介
  - B100G伝送技術をとりまく最新状況
    - IEEE, OIF, ITU-T
  - B100G伝送技術のインパクト (ITU-Tでの最近の議論から)
    - インタフェース規定、Open WDM networking (WTN),…
  - OTNにおけるオープン化の動向と考察
    - Open ROADM, ONF TAPI, IETF Transport NBI, TIP OLS,…
- 伝えたかったこと
  - B100G伝送技術の導入により：
    - 400G以上(特に400G)の伝送技術の複雑化への直面
    - 波長サービスへの本腰入れた検討の必要性
  - オープン化に向けた課題：
    - B100G時代に向けた波長サービスの明確化
    - B100G OTSi (OTSiG, OTSiA) のモデル化
    - メディアとリソース(トポロジー)のモデル化


MPLS Japan 2017 (All Right Reserved, Copyright FUJITSU LIMITED 2017)

# ありがとうございました

MPLS Japan 2017 (All Right Reserved,
Copyright FUJITSU LIMITED 2017)